RELATORIO DE ENTREGA

Classificacao de Flores com CNN

Comparacao entre Modelo A (Baseline) e Modelo B (Regularizado)

Curso	Deep Learning
Atividade	Classificacao de imagens reais de flores
Data	17/04/2026
Arquivo de saida	Relatorio_Entrega_Flores_v2.pdf

Documento gerado automaticamente a partir do notebook de execucao.

1. Contexto e Objetivo

Este estudo avalia classificacao supervisionada de flores em cinco classes (daisy, dandelion, roses, sunflowers e tulips), considerando variacoes reais de iluminacao, angulo e fundo. O objetivo foi comparar um baseline convolucional (Modelo A) com um modelo contendo tecnicas de generalizacao (Modelo B: data augmentation, dropout e early stopping).

2. Resultados Quantitativos (Flores)

Metrica	Modelo A	Modelo B	Delta (B - A)
Accuracy	0.6361	0.8586	+0.2225
Precision (macro)	0.6460	0.8529	+0.2069
Recall (macro)	0.6460	0.8635	+0.2175
F1 (macro)	0.6299	0.8567	+0.2269
F1 (weighted)	0.6341	0.8588	+0.2247

EarlyStopping do Modelo B: epoca 9.

3. Evidencias Numericas Complementares

3.1 Fraude (Exemplo Controlado)

Indicador	Modelo A	Modelo B
Accuracy	0.9990	0.9990
Precision (classe positiva)	0.5000	0.5000
Recall (classe positiva)	0.0500	0.2000
F1 (classe positiva)	0.0909	0.2857
Custo total (FP=50, FN=500)	47750	41000

Interpretacao: apesar da mesma accuracy, o Modelo B apresenta recall e F1 substancialmente maiores para a classe positiva, com menor custo total esperado.

3.2 Fashion-MNIST (Modelo Rapido)

Accuracy do modelo rapido: 0.8580.

Rank	Classe Real	Classe Predita	Quantidade
1	T-shirt/top	Shirt	162
2	Shirt	T-shirt/top	119
3	Coat	Shirt	111
4	Coat	Pullover	97
5	Shirt	Pullover	96

4. Evidencias Graficas

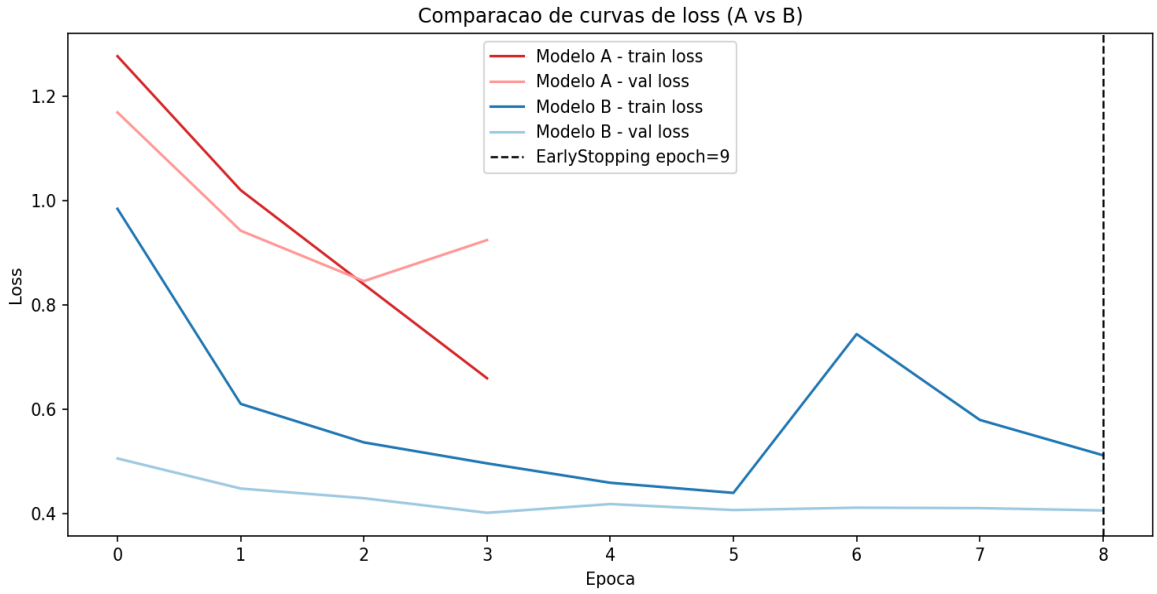

Figura 1: loss_a_vs_b.png

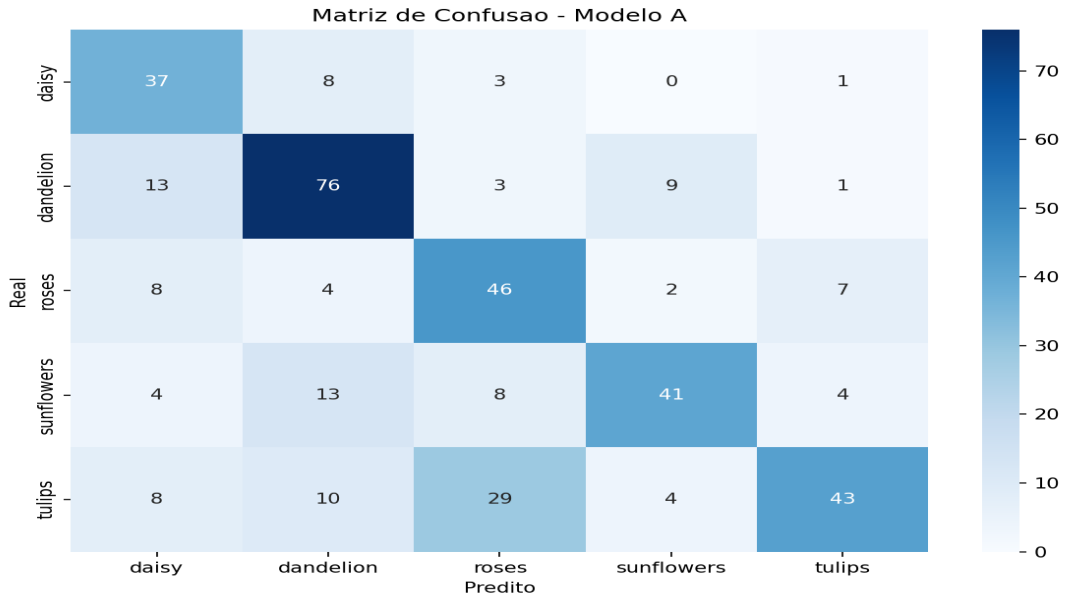

Figura 2: cm_modelo_a.png

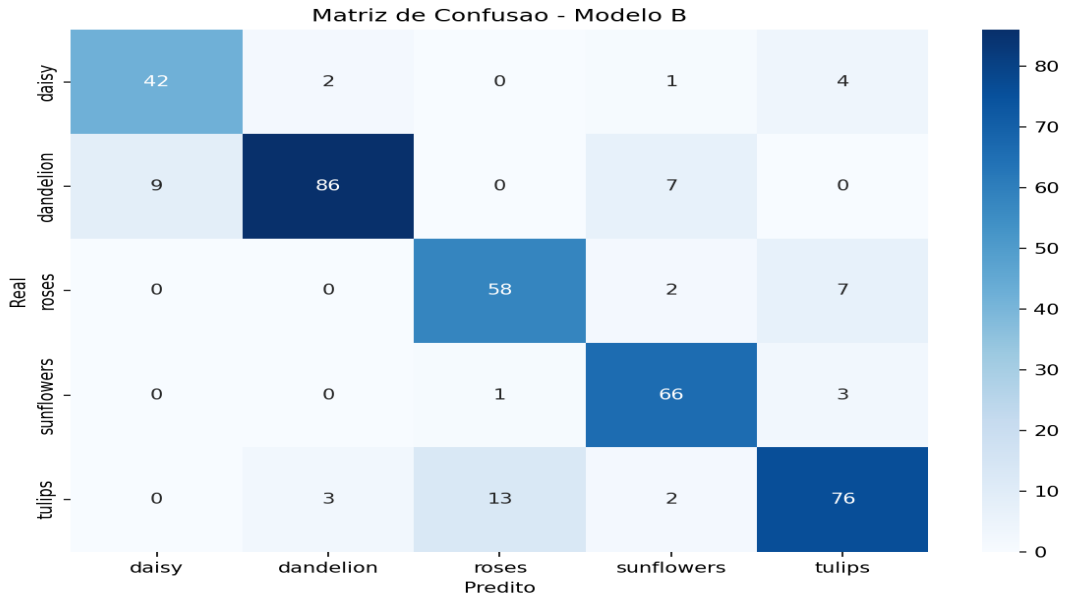

Figura 3: cm_modelo_b.png

5. Conclusao

Os resultados indicam superioridade consistente do Modelo B sobre o baseline, com ganhos expressivos em desempenho e generalizacao. A entrega contempla comparacao experimental, metricas detalhadas, interpretacao dos trade-offs e evidencias visuais para suporte das conclusoes.